

INSUFICIENCIA CARDÍACA

Miguel Rodríguez Santamarta, Cristina Ferrero Sanz

INTRODUCCIÓN

La insuficiencia cardíaca aguda (ICA) consiste en la aparición o empeoramiento rápido de signos y síntomas de insuficiencia cardíaca (IC). Puede debutar como primer episodio de IC ("IC de novo") o presentarse como descompensación aguda de pacientes diagnosticados previamente de IC crónica. Es trascendental descartar causas alternativas a IC, identificar factores precipitantes y detectar situaciones clínicas amenazantes a corto plazo.

Factores desencadenantes o precipitantes

Deterioro rápido	Síndrome coronario agudo (SCA), taquiarritmias o bradiarritmias severas, complicaciones mecánicas del SCA, disección de aorta, embolismo pulmonar, crisis hipertensiva, taponamiento cardíaco.
Deterioro menos rápido	Infecciones (neumonía, endocarditis), comorbilidades reagudizadas, anemia, insuficiencia renal, transgresión dietética, mal cumplimiento terapéutico, estrés emocional, actividad física excesiva, obesidad, HTA no controlada, isquemia, hipo-hipertiroidismo, alcohol o abuso de drogas, embarazo, iatrogenia (AINES, exceso de sal.)

DIAGNÓSTICO

Esencial establecer rápido el diagnóstico para instaurar el tratamiento de forma precoz.

- **Anamnesis:** historia clínica minuciosa, factores de riesgo cardiovascular, enfermedades cardíacas previas, factores precipitantes y tratamiento actual.
- **Manifestaciones clínicas:**

Congestión sistémica IC derecha	Ingurgitación venosa yugular, reflujo hepatoyugular, hepatomegalia, edemas con fóvea, ascitis.
Congestión pulmonar (IC izquierda)	Ortopnea, disnea paroxística nocturna, crepitantes y estertores pulmonares.
Hipoperfusión (bajo gasto cardíaco)	Astenia, frialdad de extremidades, oliguria, confusión mental, disminución de la presión de pulso.

Escala NYHA (New York Heart Association). Valoración funcional de la insuficiencia cardíaca. La escala de NYHA fue propuesta en 1928 y revisada en varias ocasiones. Designa 4 clases (I, II, III, IV) se basa en las limitaciones en la actividad física del paciente generadas por los síntomas cardíacos.

	<u>Escala NYHA (New York Heart Association)</u>
Clase I	Sin limitación de la actividad física. Las actividades físicas diarias no ocasionan cansancio, palpitaciones, disnea o dolor anginoso.
Clase II	Ligera limitación de la actividad física. El paciente esta bien en reposo, la actividad física ordinaria/habitual le causa disnea, cansancio, palpitaciones o angina.
Clase III	Marcada limitación de la actividad física. El paciente está bien en reposo pero actividades menores le causan cansancio, palpitaciones, disnea o dolor anginoso.
Clase IV	Incapacidad para llevar a cabo cualquier actividad física sin discomfort. Los síntomas de insuficiencia cardíaca pueden estar presentes incluso en reposo. Si se realiza cualquier actividad física, el discomfort aumenta.

Pruebas complementarias

- **Radiografía de tórax:** son signos específicos la cardiomegalia, edema intersticial o alveolar y derrame pleural. También es útil para descartar causas no cardiológicas que pueden contribuir a la clínica (neumonía, neumotórax, etc). Una radiografía de tórax normal no descarta IC, pues en hasta un 20% presenta ser normal.
- **Electrocardiograma (ECG):** Rara vez es normal en situaciones de ICA. Valor predictivo negativo muy alto. Útil en el diagnóstico de causas predisponentes, precipitantes y en la valoración de trastornos del ritmo.
- **Hemograma** con formula y recuento leucocitario (infección, anemia)
- **Bioquímica** con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, bilirrubina, amilasa, CK, CKm, Troponina ultrasensible, Pro-BNP, NT-proBNP (solicitar en pacientes con disnea aguda y de origen incierto). En IC aguda, valores inferiores a 300 pg/ml de NT-proBNP o de 100 pg/ml descartan IC (VPN del 0,95). Por el contrario, valores altos no confirman el diagnostico (VPP del 0,66) pues aumentan con la edad y comorbilidad (insuficiencia renal, EPOC, infección grave, hipotiroidismo, anemia). Marcadores de daño miocárdico y enzimas hepáticas también nos puede aportar información diagnóstica y pronóstica.
- **Coagulación** con D-Dimero (sospecha TEP).
- **Gasometría arterial.**
- **Ecocardiografía:** realizar de forma urgente para valorar la existencia de cardiopatía estructural (criterio necesario para el diagnóstico de IC) y clasificar el tipo de IC según la función ventricular (IC con fracción de eyección deprimida o conservada).

TRATAMIENTO

Medidas generales

- Monitorización de constantes vitales, ECG y pulsioximetría.
- Posición incorporada, cama a 45° para evitar la ortopnea.
- Canalización de vía venosa.
- Control de diuresis (sondaje vesical si fuera preciso).
- Restricción hídrica y de sueroterapia.
- Oxigenoterapia: para pacientes con ICA y $\text{satO}_2 < 90$ / $\text{PaO}_2 < 60$ mmHg, para corregir hipoxemia y conseguir SatO_2 95-98%.

Ventilación mecánica

- **Ventilación mecánica no invasiva (VMNI):** considerar de forma precoz en pacientes con hipoxemia ($\text{SatO}_2 < 90$), frecuencia respiratoria > 25 y acidosis respiratoria a pesar de oxigenoterapia.
- **Ventilación mecánica invasiva:** considerar en pacientes con hipoxemia severa ($\text{PaO}_2 < 60$ mmHg), hipercapnia ($\text{PaCO}_2 > 50$ mmHg) y acidosis progresiva ($\text{pH} < 7,35$) a pesar de VMNI.

Tratamiento farmacológico

- **Diuréticos de asa (furosemida):** de elección en pacientes con ICA y síntomas de congestión, debiéndose de iniciar de forma precoz. En pacientes con "IC de novo" o IC crónica descompensada que no tomaran previamente diuréticos, comenzar con furosemida 20-40 mg iv (1-2 ampollas). Continuar con 20 mg IV cada 6-8-12 horas según respuesta. Los pacientes que toman diurético de forma crónica, administrar al menos el equivalente a su dosis habitual por vía iv y ajustar en función de diuresis.

- **Vasodilatadores:** su administración iv es de elección en pacientes con ICA e hipertensión para mejorar síntomas y reducir la congestión. Precaución en la reducción excesiva de TA y en pacientes con estenosis aórtica o mitral severa. Evitar en pacientes con TA < 90 mmHg. Diluir 50 mg de nitroglicerina iv en 500 cc suero glucosado al 5%. Comenzar a 5 ml/ h y ajustar en función de TA (monitorizar respuesta de TA). En casos hemodinámicamente estables valorar inicio tratamiento dosis bajas IECAs (2,5 mg ramipril / 24h o 5 mg / enalapril cada 24h) titulando dosis posteriormente según respuesta TA.
- **Opiáceos:** pueden utilizarse para mejorar la disnea y la ansiedad en pacientes con disnea grave. Pueden producir náuseas y vómitos. Diluir 10 mg cloruro mórfico en 9 ml suero fisiológico. Administrar bolos de 2,5 - 5 mg iv y repetir en 10 min en función de respuesta.
- **Agentes inotrópicos:** considerar en pacientes con ICA e hipotensión, con signos de hipoperfusión tisular a pesar de un correcto estado de volemia. Iniciar dobutamina a 5 mcg/kg/min y ajustar en función de respuesta.
- **Digoxina y betabloqueantes** de elección para controlar la frecuencia ventricular en pacientes con fibrilación auricular.

Descartar factores precipitantes que requieran tratamiento urgente

- **Síndrome coronario agudo (SCA):** SCA con elevación del segmento ST requiere angioplastia primaria. SCA sin elevación ST, en situaciones de inestabilidad hemodinámica, puede requerir reperfusión urgente.
- **Emergencia hipertensiva:** reducir inmediatamente presión arterial, si es preciso con vasodilatadores intravenosos y diuréticos.
- **Taquiarritmias/bradiarritmias:** corregir con fármacos, cardioversión eléctrica o marcapasos transitorio.
- **Causa mecánica aguda:** complicación mecánica postinfarto (comunicación intraventricular, rotura de pared libre, rotura de musculo papilar), valvulopatía de instauración brusca (complicación valvular secundario a endocarditis, disección.) síndrome aórtico agudo.
- **Embolia pulmonar aguda:** si cursa con shock o hipotensión mantenida, valorar fibrinólisis, embolectomía quirúrgica o percutánea (ver capítulo correspondiente).

Objetivo en el servicio de urgencias

- Mejorar la hemodinámica y la perfusión tisular.
- Restaurar la oxigenación.
- Mejorar los síntomas.
- Limitar el daño cardíaco y renal.

BIBLIOGRAFÍA

- Salvatore Di Somma S, Magrini L, Tratamiento farmacológico en la insuficiencia cardiaca aguda, Rev Esp Cardiol. 2015; 68 (08):706-713.
- Ponikowski P, Voors A, Anker S. D, Bueno H, Cleland J. G. F, Coats A. J .et al. Guía ESC 2016 sobre el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardiaca aguda y crónica. Grupo de trabajo de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) de diagnóstico y tratamiento de insuficiencia cardíaca aguda y crónica. Rev Esp Cardiol. 2016; 69(12): 1167.e1-e85.
- Farmakis D, Parissis J, Lekakis J, Filippatos G. Acute Heart Failure: Epidemiology, Risk Factors, and Prevention. Rev Esp Cardiol. 2015; 68(3):245-248.

VIDEO

<https://youtube.com/watch?v=SLENS8kVcLQ> https://youtu.be/Uq_--gJU8F0 https://youtu.be/VZYVu-I_wqk